بحث

مركز خُطوة للتوثيق والدراسات

تحديث ببليوجرافية "المرأة والجندر"

الرئيسية/الدراسات والأبحاث/بحوث ودراسات/مقالات ثقافية/تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظرة المدرسة النقدية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظرة المدرسة النقدية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

أحمد محمد علي 15 يناير، 2024 مقالات ثقافية اضف تعليق 5,008 زيارة

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

ونظرة المدرسة النقدية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

أ. أحمد محمد علي*

تسرب الذكاء الاصطناعي بطريقة غير محسوسة الى كافة مجالات حياة الإنسان المعاصر في العقود القليلة الماضية، بحيث أصبحت هذه التقنية جزء لا يتجزأ من كافة أنشطة البشر، وبحيث لا يمكن اليوم تصور الحياة بدونها أو مجرد التفكير في الاستغناء عنها.

وتُشكل تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) مجموعة متنوعة من التكنولوجيا والتقنيات التي تسعى إلى تمكين الأنظمة والأجهزة من محاكاة الذكاء البشري وتنفيذ مهام معقدة بشكل ذكي. وتمتد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الى مجموعة متنوعة من المجالات والصناعات، وهي تحدث تحولًا كبيرًا في كيفية تنفيذ الأعمال وتحسين جودة الحياة اليومية. كما تتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستمرار بما يمكن أن

يساعد في تحسين الكفاءة وتوفير الوقت والموارد، وبما يُساعد في حل المشكلات المعقدة بطرق أكثر دقة وفعَّالية.

وعلى الرغم من الشعبية الكبيرة التي بات يحظى بها الذكاء الاصطناعي في دوائر التكنولوجيا؛ إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحديات والانتقادات المرتبطة به.[1]

وفي هذا المقال سنعرض لبعض الأمثلة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ثم سنتطرق لبعض التحديات والانتقادات التي يواجهها الذكاء الاصطناعي. كما سنتطرق في الجزء الأخير للانتقادات التي توجه إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث يرى البعض بأن معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي هي في الأساس مجرد نظم "أتمتة (Automation) "متطورة؛ لكنها ليست "ذكاءً" حقيقيًا[2]. وهذا الأمر يدفعنا للتساؤل حول مُستقبل الذكاء الاصطناعي، وهل مستوى ذكاء الآلة يُقارن بمستوى الذكاء البشري، أو الوعي البشري؟ إلا أن ما لا يمكن الشك فيه أنه لا يمكن للذكاء الاصطناعي اتخاذ القرارات بنفسه، بل يبقى دوره مساعدة الإنسان في عملية صنع القرارات خاصةً القرارات السياسية والاقتصادية والعسكرية المعقدة.

ومن أبرز المجالات التي يُمكن من خلالها التطرق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ما يلي:

الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية: يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الرعاية الصحية وزيادة كفاءتها، ويُمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية في عدد من الأمور من بينها[3]؛ تشخيص الأمراض؛ حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل الصور الطبية مثل الأشعة السينية

والتصوير بالرنين المغناطيسي. كما يقوم الذكاء الاصطناعي بمساعدة الأطباء في تحليل البيانات الطبية الكبيرة لاكتشاف عوامل الخطر والوقاية من الأمراض، وكذلك اقتراح خطط علاجية مخصصة لكل مريض بناء على حالته الصحية واستجابته للعلاجات السابقة. ويساعد الذكاء الاصطناعي الباحثين الطبيين في تصميم جيل جديد من الأدوية الأكثر فعالية. ويمكن للذكاء الاصطناعي توفير توجيه دوائي مخصص للمرضى بناءً على تفاعلاتهم الفردية مع الأدوية وتاريخهم الطبي، كما يُساهم في تخفيف الأعباء عن الكوادر الطبية من خلال توفير نظم مراقبة صحة المرضى عن بُعد. وفيما يتعلق أيضًا بالتشخيص المبكر للأمراض؛ يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الصحية للمرضى والكشف عن علامات الأمراض في مراحلها المبكرة، مما يساهم في زيادة فرص العلاج الناجح.

وبوجه عام يُعد الذكاء الاصطناعي تقنية قوية لتحسين الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية. ومن المتوقع أن تزيد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية من فعَّاليتها وتأثيرها على حياة الأفراد والمجتمعات.

الذكاء الاصطناعى في العمل: يُمكن الاستفادة من العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأعمال عن طريق التخطيط والجدولة والتنبؤ، وكذلك في مساعدة الموظفين في العمل من خلال تصميم برامج مساعدة ذكية تُجيب على استفسارات الموظفين. كما تُساهم هذه التطبيقات في تحليل أداء الموظفين وكفاءتهم وطرق تحسين الإنتاجية، وفي اختيار الموظفين وتقييم أدائهم. ومن خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن تحسين العمليات الصناعية بالاعتماد على روبوتات التصنيع ذاتية القيادة. وفي التسويق والإعلان يُمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في توجيه الحملات الإعلانية. وبشكل عام يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحقيق الربحية وتقليل التكاليف في مختلف عمليات الأعمال.

الذكاء الاصطناعي في التصنيع: يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حيويًا في تحسين عملية التصنيع، حيث يتيح للمصانع والشركات تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة. ويمكن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التصنيع في[4] القيام بأعمال المراقبة والصيانة الذاتية والتنبؤ بالأعطال المحتملة، مما يساعد في الحفاظ على الأنظمة في حالة عمل جيدة ويقلل من توقف الإنتاج. ومن خلال الذكاء الاصطناعي يُمكن استخدام الروبوتات ذاتية التحكم في خطوط الإنتاج في المصانع، كما يُمكن للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات المعدات والأجهزة باستخدام خوارزميات الرؤية الحاسوبية، وكذلك يمكنه فحص جودة المنتج. كما يُمكنه التنبؤ باحتياجات المستهلكين وتوفير المخزون المناسب. كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع يساعد على تعزيز الإنتاجية والجودة والكفاءة وتحسين عمليات التصنيع، مما يسهم في تحسين تنافسية الشركات في السوق العالمية.

الذكاء الاصطناعى في المجال العسكري: يُستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في المجال العسكري وذلك لزيادة الكفاءة العسكرية. ومن الاستخدامات الشائعة للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري[5] استخدامه الطائرات بدون طيار حيث يتم توجيه الطائرات والمروحيات ذاتية القيادة. كما يُعزز من نظم الدفاع عن طريق أنظمة التعرف على الأهداف والتعامل مع التهديدات. ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم واختبار الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الجديدة. وأيضًا تحليل المعلومات والبيانات الاستخباراتية لدعم عمليات التخطيط الاستراتيجي وتقدير وتحليل المخاطر. ويمكن الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في محاكاة السيناريوهات العسكرية.

وأيضًا يُساهم الذكاء الاصطناعي في توفير قنوات اتصال آمنة ومشفرة بين الوحدات العسكرية، وكذلك تحسين إدارة المخزون واللوجستيات وتخصيص أفضل للموارد[6]. كما يُمكن الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الطب العسكري من خلال تطوير تقنيات تشخيص أدق وسريع للجراحة الروبوتية وتقديم الرعاية الصحية للجنود المصابين.

الذكاء الاصطناعى في الاقتصاد: يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا متزايد الأهمية في مجال الاقتصاد كما يؤثر على العديد من الجوانب الاقتصادية، إذ يُمكن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد من خلال تحليل البيانات الاقتصادية والمالية بشكل أسرع وأكثر دقة وذلك من أجل توجيه القرارات الاقتصادية، أو التنبؤ بالأزمات الاقتصادية المحتملة. كما يُمكن استخدامه في تحسين عمليات إدارة المشروعات وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية، وكذلك تحليل البيانات الاجتماعية والتأثيرات الاقتصادية لفهم الاتجاهات والتحديات الاجتماعية. ويُمكن من خلال الذكاء الاصطناعي أيضًا التنبؤ بحركة السوق من خلال استخدام التحليل التنبؤي لتوقع سلوك الأسواق واتجاهات الأسعار، وكذلك مساعدة البنوك في تحليل طلبات الائتمان وإدارة مخاطر التعثر، وفي تداول الأسهم والعملات "التداول المالي". وتساعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحكومات في وضع الخطط الاقتصادية والموازنات المالية بما يُسهم في التخطيط الاقتصادي الجيد، والتنبؤ بمتطلبات سوق العمل والفرص المتاحة في المستقبل، كل ذلك اعتماداً على المعلومات الاقتصادية الضخمة التي يُمكن للذكاء الاصطناعي الوصول إليها وتحليلها.[7]

وبشكل عام يساهم الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي واتخاذ قرارات استراتيجية أفضل. كما أن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد تتطور باستمرار وذلك مع تقدم التكنولوجيا وزيادة فهمنا لقوته وقدرته على تحليل البيانات واتخاذ القرارات.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملية صنع القرار السياسي: هناك عدة طرق يمكن أن يسهم بها الذكاء الاصطناعي في عملية صنع القرار السياسي، حيث يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات والمعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدقة متناهية لاستخلاص أنماط واتجاهات مفيدة لصناع القرار. ومن خلال نماذج "المحاكاة" يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لبناء نماذج للمجتمع لاختبار آثار السياسات والقرارات المحتملة قبل التنفيذ. كما تساهم أنظمة الذكاء الاصطناعي في توليد سيناريوهات مُحتملة للأحداث المستقبلية الداخلية والخارجية لمساعدة صناع القرار على التخطيط، فضلًا عن قدرتها على التنبؤ؛ حيث تساعد خوارزميات التعلم الآلي في التنبؤ بالاتجاهات الرئيسية للرأي العام.[8]

الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم بطرق عديدة، منها، تصميم أنشطة وتطبيقات تعليمية تفاعلية ذات مستويات صعوبة متزايدة حسب مستوى كل متعلم، وكذلك وضع اختبارات وتقييمات ذكية قادرة على قياس مخرجات التعلم بصورة أكثر دقة وموضوعية، ومنها الاستجابة لأسئلة المتعلمين بشكل فوري عبر المحادثة باستخدام أنظمة المحاكاة بالمحاورة، ومنها القدرة على تحليل البيانات التعليمية الكبيرة لفهم أفضل طرق التعلم واحتياجاتها.[9]

الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة: يستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة من خلال العديد من الطرق، كالري الذكي، وذلك بحساب احتياجات المحاصيل من المياه وريها بكميات متناسبة باستخدام أجهزة استشعار، وكذلك التحكم في البيئة، من خلال التحكم الذكي بدرجة الحرارة والرطوبة وإضاءة المزارع، والتعرف على الآفات والأمراض باستخدام أجهزة الرؤية بالحاسوب للتعرف على المشاكل الزراعية. ويمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً تقديم استشارات زراعية ونصائح للمزارعين حول أفضل أنواع المحاصيل

وطرق الري والتسميد، وكذلك التنبؤ بالطقس حيث يُساعد المزارعين في اتخاذ القرارات بناء على التنبؤات المناخية. كما يُمكن استخدام آلات حصاد ذكية تعمل بالطاقة الشمسية. وهكذا يساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات الزراعية.[10]

الذكاء الاصطناعي في مجال النقل: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال النقل في عدد من التطبيقات منها؛ السيارات الذكية التي يتوافر بها مجموعة خدمات مثل المساعد الرقمي للسائق ونظام تحذير متقدم من الحوادث، وكذلك السيارات ذاتية القيادة، وهي سيارات بدون سائق تعتمد على أنظمة الرؤية والحساسات للقيادة. ويُمكن استخدامه في تحسين تجربة المستخدم من خلال التنبؤ بأوقات الانتظار وأفضل الخيارات في الطرق، ومنها نظام التوصيل الآلي للبضائع باستخدام عربات وطائرات دون طيار لتوصيل البضائع والطلبات. ويستخدم الذكاء الاصطناعي في المراقبة المرورية من خلال إشارات مرور متطورة وكاميرات لمراقبة حركة المرور. وكذلك استخدامه في السكك الحديدية الذكية من خلال توجيه ومراقبة القطارات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.[11]

الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن: تعتبر كاميرات المراقبة من أهم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن، حيث يتم التعرف على الوجوه والهويات ومقارنتها مع قواعد البيانات للتعرف على المشتبه بهم. وتستخدم الكاميرات أيضاً في مراقبة الحدود للتعرف على المتسللين، كذلك يُمكن استخدام خوارزميات التعلم الآلي في تحليل الجرائم لتحديد أنماطها واتجاهاتها. ويعتبر الدرونز الأمنية أو الطائرات بدون طيار من الاستخدامات المهمة للذكاء الاصطناعي حيث تقوم بمهام المراقبة والبحث والإنقاذ. كما يُساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب من خلال حصر المتطرفين والإرهابيين

المحتملين، وتطوير نماذج تتنبأ بموقع الهجمات الإرهابية وتوقيتها من خلال البيانات مفتوحة المصادر والوسائط الاجتماعية وتطبيقات الهواتف المحمولة.[12]

الذكاء الاصطناعي في مجال السفر والضيافة: تمثل صناعة السفر والضيافة مجالًا واسعًا يمكن استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي فيه بشكل كبير لتحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة الرحلات. فيمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل سجلات العملاء السابقة لتقديم توصيات مخصصة لرحلاتهم وحجوزات فنادق تناسب احتياجاتهم واهتماماتهم. وكذلك تطوير تطبيقات ومنصات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتزويد المسافرين بمعلومات حول الرحلات والمطارات والفنادق، ومساعدتهم في حالات الطوارئ أو تأخير الرحلات. وكذلك تسهيل عمليات تسجيل الوصول والمغادرة في الفنادق من خلال تقديم خدمات الدفع الذاتي وتسجيل الوصول عبر الهواتف الذكية. وكذلك مساعدة الفنادق والمطاعم في تقديم خدمات مخصصة وتجارب فريدة للضيوف من خلال مراقبة تفضيلاتهم واستخدام تحليل البيانات لتحقيق ذلك.[13]

في السياق ذاته؛ يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة التكاليف والمخزون في الفنادق وشركات السفر من خلال توقع الطلب وإدارة الغرف والتذاكر بشكل فعَّال. ويمكن للذكاء الاصطناعي تقديم خدمات دعم العملاء عبر الدردشة الآلية والروبوتات لمساعدة العملاء في حل مشكلاتهم والإجابة على استفساراتهم. وأخيراً يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الاستهلاكية وسلوك العملاء لتوجيه الإعلانات وحملات التسويق بشكل أكثر فعالية